

区间动态规划（合并、剖分型）

例 3:

给定一个具有 N ($N < 50$) 个顶点（从 1 到 N 编号）的凸多边形，每个顶点的权均已知。问如何把这个凸多边形划分成 $N-2$ 个互不相交的三角形，使得这些三角形顶点的权的乘积之和最小？

输入文件：第一行 顶点数 N

第二行 N 个顶点（从 1 到 N ）的权值

输出格式：最小的和的值

各三角形组成的方式

输入示例：5

122 123 245 231

输出示例：The minimum is : 12214884

The formation of 3 triangle:

3 4 5, 1 5 3, 1 2 3

【分析】

设 $F[I, J]$ ($I < J$) 表示从顶点 I 到顶点 J 的凸多边形三角剖分后所得到的最大乘积，我们可以得到下面的动态转移方程：

$$F[I, J] = \min \{F[I, K] + F[K, J] + S[I] * S[J] * S[K]\} \quad (0 < I < K < J \leq N)$$

初始条件： $F[1, 2] = 0$

目标状态： $F[1, N]$

但我们可以发现，由于这里为乘积之和，在输入数据较大时有可能超过长整形范围，所以还需用高精度计算

例 6：石子合并

在一园形操场四周摆放 N 堆石子($N \leq 100$)，现要将石子有次序地合并成一堆。规定每次只能选相临的两堆合并成一堆，并将新的一堆的石子数，记为该次合并的得分。编一程序，由文件读入堆数 N 及每堆石子数(≤ 20)，

(1) 选择一种合并石子的方案，使得做 $N-1$ 次合并，得分的总和最少

(2) 选择一种合并石子的方案，使得做 $N-1$ 次合并，得分的总和最大

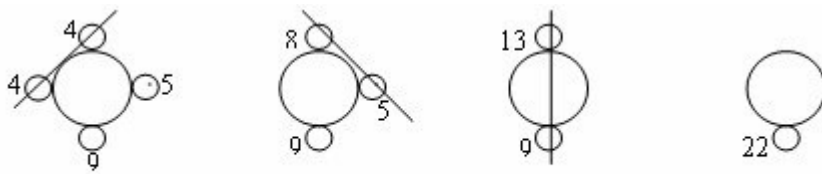
输入数据：

第一行为石子堆数 N ；

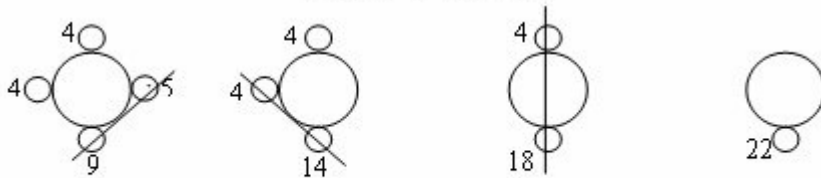
第二行为每堆石子数，每两个数之间用一空格分隔。

输出数据：

从第 1 至第 N 行为得分最小的合并方案。第 $N+1$ 行为空行。从 $N+2$ 到 $2N+1$ 行是得分最大的合并方案。



总得分=8+13+22=43



总得分=14+18+22=54

N=5 石子数分别为 3 4 6 5 4 2。

用贪心法的合并过程如下：

第一次 3 4 6 5 4 2 得分 5

第二次 5 4 6 5 4 得分 9

第三次 9 6 5 4 得分 9

第四次 9 6 9 得分 15

第五次 15 9 得分 24

第六次 24

总分：62

然而仔细琢磨后，发现更好的方案：

第一次 3 4 6 5 4 2 得分 7

第二次 7 6 5 4 2 得分 13

第三次 13 5 4 2 得分 6

第四次 13 5 6 得分 11

第五次 13 11 得分 24

第六次 24

总分：61

显然，贪心法是错误的。

动态规划

用 $data[i,j]$ 表示将从第 i 颗石子开始的接下来 j 颗石子合并所得的分值，

$max[i,j]$ 表示将从第 i 颗石子开始的接下来 j 颗石子合并可能的最大值，那么：

$max[i,j] = \max(max[i, k] + max[i + k, j - k] + data[i,k] + data[i+k, j-k]) (2 \leq k \leq j)$

$max[i,1] = 0$

同样的，我们用 $min[i,j]$ 表示将第从第 i 颗石子开始的接下来 j 颗石子合并所得的最小值，可以得到类似的方程：

$min[i,j] = \min(min[i, k] + min[i + k, j - k] + data[i,k] + data[i+k, j-k]) (0 \leq k \leq j)$

$min[i,0] = 0$

这样，我们完美地解决了这道题。时间复杂度也是 $O(n^2)$ 。

例：添括号问题

有一个由数字 1, 2, ..., 9 组成的数字串（长度不超过 200），问如何将 $M(M \leq 20)$ 个加号

("+")插入到这个数字串中，使所形成的算术表达式的值最小。请编一个程序解决这个问题。

注意：

加号不能加在数字串的最前面或最末尾，也不应有两个或两个以上的加号相邻。

M 保证小于数字串的长度。

例如：数字串 79846，若需要加入两个加号，则最佳方案为 79+8+46，算术表达式的值 133。

[输入格式]

从键盘读入输入文件名。数字串在输入文件的第一行行首（数字串中间无空格且不分行），M 的值在输入文件的第二行行首。

[输出格式]

在屏幕上输出所求得的最小和的精确值。

【分析】

考虑到数据的规模超过了长整型,我们注意在解题过程中采用高精度算法.

规划方程:

$$F[I,J] = \min \{ F[I-1,K] + \text{NUM}[K+1,J] \} \quad (I-1 \leq K \leq J-1)$$

边界值: $F[0,I] := \text{NUM}[1,I]$;

$F[I, J]$ 表示前 J 个数字中添上 I 个加号后得到的最小值。

$\text{NUM}[I, J]$ 表示数字串第 I 位到第 J 位的数

上述问题的每一步，都只与上一步有关。因此可以采用滚动数组

程序的时间效率约为 $20 * 200 * 200$